

# Logica e variabili binarie

# Indice

Proposizioni e variabili binarie

Letterali, clausole, forma normale congiuntiva

Da CNF a vincoli lineari

Implicazioni logiche

Scindere un'implicazione: quando si può

Contare: al più uno, almeno uno, esattamente uno

Operatori logici e operatori insiemistici

Verificare la traduzione, non fidarsene

Cinque esercizi

I vincoli logici dentro un modello di ottimizzazione

Quello che questo capitolo ha messo in mano

# Di cosa parliamo

- ▶ Una variabile binaria è una risposta «sì/no»
- ▶ In questo capitolo impariamo a tradurre in **vincoli lineari** le condizioni logiche fra quelle risposte
- ▶ E — soprattutto — a **dimostrare** che la traduzione è esatta

# Proposizioni e variabili binarie

# Introduzione: Proposizioni e variabili binarie

- ▶ Partiamo dal legame fra una **proposizione** (vera o falsa) e una **variabile binaria**
- ▶ Introduciamo le **espressioni booleane**, costruite con AND , OR , NOT
- ▶ Vediamo il problema della **soddisfacibilità**: esiste un'assegnazione che rende vera l'espressione?
- ▶ È il linguaggio con cui descriveremo le condizioni logiche nei modelli MIP

# Una proposizione, una variabile

- ▶ Una **funzione booleana** restituisce uno dei due valori TRUE e FALSE
- ▶ La si rappresenta con una variabile binaria

$$x \in \{0, 1\}, \quad \begin{array}{ll} x = 1 \iff \text{la proposizione è TRUE} \\ x = 0 \iff \text{la proposizione è FALSE} \end{array}$$

- ▶ Un'**espressione booleana** si costruisce con:
  - ▶ variabili binarie
  - ▶ i tre operatori AND (congiunzione,  $\wedge$ ), OR (disgiunzione,  $\vee$ ) e NOT (negazione,  $\neg$ )
  - ▶ le parentesi

## Esempio: due espressioni booleane

$$\text{NOT } x_a \text{ OR } ((x_b \text{ OR } x_c) \text{ AND } (x_d \text{ OR } x_e))$$

$$(x_a \text{ OR } x_b) \text{ AND } (x_c \text{ OR } x_d) \text{ AND NOT } x_e$$

# Soddisfacibilità

- ▶ Il **problema di soddisfacibilità booleana** chiede se esiste un'assegnazione di valori logici alle variabili che renda vera l'espressione
- ▶ Se esiste, l'espressione è **soddisfacibile**
- ▶ Altrimenti è **insoddisfacibile**

## Esempio: soddisfacibili e no (1/2)

- La formula

$$\text{NOT } x_a \text{ OR } ((x_b \text{ OR } x_c) \text{ AND } (x_d \text{ OR } x_e))$$

è soddisfatta, per esempio, da  $x_a = 0$  (le altre qualsiasi)

- La formula

$$(x_a \text{ OR } x_b) \text{ AND } (x_c \text{ OR } x_d) \text{ AND NOT } x_e$$

è soddisfatta da  $x_a = 1, x_c = 1, x_b = x_d = x_e = 0$

## Esempio: soddisfacibili e no (2/2)

- La formula

$$(x_a \text{ OR } x_b) \text{ AND } (\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b) \\ \text{AND } (x_a \text{ OR } \text{NOT } x_b) \text{ AND } (\text{NOT } x_a \text{ OR } \text{NOT } x_b)$$

è **insoddisfacibile**

- Le quattro assegnazioni possibili di  $(x_a, x_b)$  falsificano, ciascuna, una delle quattro clausole

## Proposizioni e variabili binarie:

- ▶ Una proposizione vera/falsa  $\leftrightarrow$  una variabile  $x \in \{0, 1\}$
- ▶ Le espressioni booleane usano AND , OR , NOT e parentesi

## Soddisfacibilità:

- ▶ Un'espressione è soddisfacibile se qualche assegnazione la rende vera
- ▶ Altrimenti è insoddisfacibile

# Letterali, clausole, forma normale congiuntiva

# Introduzione: Letterali, clausole, CNF

- ▶ Definiamo tre parole chiave: **letterale**, **clausola**, **forma normale congiuntiva** (CNF)
- ▶ La CNF è la forma da cui partiremo per scrivere i vincoli lineari
- ▶ Vediamo le **equivalenze** che permettono di portare in CNF qualsiasi espressione booleana

# Le tre parole

- ▶ Un **letterale** è una variabile ( $x_a$ , letterale positivo) o la sua negazione ( $\text{NOT } x_a$ , letterale negativo)
- ▶ Una **clausola** è una disgiunzione (  $\text{OR}$  ) di letterali, o un singolo letterale
- ▶ Un'espressione è in **forma normale congiuntiva** (CNF) se è una congiunzione (  $\text{AND}$  ) di clausole, o una singola clausola

- ▶ Delle due espressioni dell'esempio precedente, la seconda è in CNF e la prima no
- ▶ Ogni espressione booleana **può** essere riscritta in CNF
- ▶ Per farlo si usano le equivalenze che seguono

## Le equivalenze che servono (1/2)

Per ogni terna di variabili binarie  $x_a, x_b, x_c \in \{0, 1\}$ :

**Distributive (D1), (D2):**

$$x_a \text{ AND } (x_b \text{ OR } x_c) \iff (x_a \text{ AND } x_b) \text{ OR } (x_a \text{ AND } x_c)$$

$$x_a \text{ OR } (x_b \text{ AND } x_c) \iff (x_a \text{ OR } x_b) \text{ AND } (x_a \text{ OR } x_c)$$

**Leggi di De Morgan (M1), (M2):**

$$\text{NOT } (x_a \text{ OR } x_b) \iff \text{NOT } x_a \text{ AND } \text{NOT } x_b$$

$$\text{NOT } (x_a \text{ AND } x_b) \iff \text{NOT } x_a \text{ OR } \text{NOT } x_b$$

## Le equivalenze che servono (2/2)

**Assorbimento (A1), (A2):**

$$x_a \text{ OR } (x_a \text{ AND } x_b) \iff x_a$$

$$x_a \text{ AND } (x_a \text{ OR } x_b) \iff x_a$$

**Doppia negazione (N):**

$$\text{NOT}(\text{NOT } x_a) \iff x_a$$

- Valgono anche con più di due termini fra parentesi e con espressioni al posto delle variabili

# Come si dimostrano

- ▶ Ogni equivalenza si dimostra **per casi**
- ▶ Con due variabili ci sono 4 assegnazioni, con tre ce ne sono 8
- ▶ Si verifica che i due membri hanno lo stesso valore su ciascuna assegnazione
- ▶ Lo script `cap02_logica.py` esegue questo controllo su tutte e sette le equivalenze

## Raccogliere: la (D1) letta al contrario

- ▶ Letta da destra a sinistra, la distributiva (D1) permette di **raccogliere** due congiunzioni che condividono un letterale:

$$\begin{aligned} & (x_a \text{ AND } x_b) \text{ OR } (x_a \text{ AND } x_c) \\ \iff & x_a \text{ AND } (x_b \text{ OR } x_c) \end{aligned}$$

- ▶ Serve quando si porta in CNF una disgiunzione di più congiunzioni con letterali in comune
- ▶ Riduce, passo dopo passo, il numero di termini da distribuire

## Esempio: due trasformazioni in CNF (1/3)

- Per la formula

$$\text{NOT } x_a \text{ OR } ((x_b \text{ OR } x_c) \text{ AND } (x_d \text{ OR } x_e))$$

basta la (D2), e diventa

$$(\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b \text{ OR } x_c) \text{ AND } (\text{NOT } x_a \text{ OR } x_d \text{ OR } x_e)$$

## Esempio: due trasformazioni in CNF (2/3)

- La formula

$$(x_a \text{ AND } x_b) \text{ OR } (x_a \text{ AND } x_c) \text{ OR } (x_b \text{ AND } x_c)$$

dice «almeno due fra  $a$ ,  $b$ ,  $c$ »

- Si raccoglie  $x_a$  nelle prime due:

$$[x_a \text{ AND } (x_b \text{ OR } x_c)] \text{ OR } (x_b \text{ AND } x_c)$$

- Si applica la (D2) e si ottengono i due fattori

$$x_a \text{ OR } (x_b \text{ AND } x_c)$$

$$\text{e } (x_b \text{ OR } x_c) \text{ OR } (x_b \text{ AND } x_c)$$

## Esempio: due trasformazioni in CNF (3/3)

- ▶ Il secondo fattore si riduce a  $(x_b \text{ OR } x_c)$  per assorbimento (A1)
- ▶ Il primo si distribuisce di nuovo con la (D2)
- ▶ In tutto:

$$(x_a \text{ OR } x_b) \text{ AND } (x_a \text{ OR } x_c) \text{ AND } (x_b \text{ OR } x_c)$$

- ▶ Sarà la chiave dell'Esercizio 4

# Riepilogo

## Le tre parole:

- ▶ Letterale:  $x$  oppure NOT  $x$
- ▶ Clausola: OR di letterali
- ▶ CNF: AND di clausole

## Portare in CNF:

- ▶ Distributive, De Morgan, assorbimento, doppia negazione
- ▶ Ogni equivalenza si dimostra per casi, enumerando le assegnazioni
- ▶ Raccogliere con la (D1) al contrario riduce i termini da distribuire

# Da CNF a vincoli lineari

# Introduzione: Da CNF a vincoli lineari

- ▶ Questo è il cuore del capitolo: da un'espressione in CNF a un **sistema di vincoli lineari**
- ▶ Bastano **tre regole**
- ▶ Vediamo perché la traduzione è **esatta** e in che forma conviene scrivere i vincoli

# La traduzione, in tre regole

## La traduzione, in tre regole

Un'espressione booleana in CNF è equivalente a un sistema di vincoli lineari sulle stesse variabili binarie:

1. ogni **clausola** diventa un vincolo di disuguaglianza  $\geq 1$ ;
2. ogni OR dentro la clausola diventa un  $+$ ;
3. ogni letterale negativo NOT  $x$  diventa  $1 - x$ .

## Perché è esatta (1/2)

- Una clausola con letterali positivi  $P$  e negativi  $N$  diventa

$$\sum_{i \in P} x_i + \sum_{i \in N} (1 - x_i) \geq 1$$

- cioè, portando le costanti a destra,

$$\sum_{i \in P} x_i - \sum_{i \in N} x_i \geq 1 - |N|$$

## Perché è esatta (2/2)

- ▶  $x_i = 1$  contribuisce 1 al membro sinistro se il letterale è positivo e soddisfatto
- ▶  $1 - x_i = 1$  contribuisce 1 se il letterale è negativo e soddisfatto
- ▶ La somma conta **quanti letterali della clausola sono veri**: chiedere che sia  $\geq 1$  è esattamente chiedere che la clausola sia vera
- ▶ La congiunzione di clausole diventa il sistema di tutti i vincoli, perché tutte devono valere insieme

# La forma in cui si scrive il vincolo

## Osservazione 1: La forma in cui si scrive il vincolo

*Con due o più letterali negativi si preferisce, per leggibilità, la forma equivalente ottenuta moltiplicando per  $-1$ : per esempio*

$$1 - x_1 + 1 - x_6 + x_7 \geq 1 \quad \text{si scrive} \quad x_1 + x_6 - x_7 \leq 1.$$

*È lo stesso vincolo. Quello che non cambia mai è il numero di vincoli: **uno per clausola**, e le clausole si contano dopo la semplificazione (via le tautologie  $x$  OR NOT  $x$  e le clausole assorbite da una loro sottoclausola).*

## Esempio: tre traduzioni (1/2)

$$(\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b \text{ OR } x_c) \text{ AND } (\text{NOT } x_a \text{ OR } x_d \text{ OR } x_e)$$

$$\iff \begin{cases} -x_a + x_b + x_c \geq 0 \\ -x_a + x_d + x_e \geq 0 \end{cases}$$

$$(x_a \text{ OR } x_b) \text{ AND } (x_c \text{ OR } x_d) \text{ AND NOT } x_e$$

$$\iff \begin{cases} x_a + x_b \geq 1 \\ x_c + x_d \geq 1 \\ x_e \leq 0 \end{cases}$$

## Esempio: tre traduzioni (2/2)

$$\begin{aligned} & (x_a \text{ OR } x_b) \text{ AND } (\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b) \\ \text{AND } & (x_a \text{ OR } \text{NOT } x_b) \text{ AND } (\text{NOT } x_a \text{ OR } \text{NOT } x_b) \end{aligned}$$

$$\iff \begin{cases} x_a + x_b \geq 1 \\ -x_a + x_b \geq 0 \\ x_a - x_b \geq 0 \\ x_a + x_b \leq 1 \end{cases}$$

- ▶ L'ultimo sistema è privo di soluzioni binarie, come l'espressione era insoddisfacibile
- ▶ I primi tre vincoli danno  $x_a = x_b = 1$ , che viola il quarto

## Da CNF a vincoli lineari:

- ▶ Clausola  $\rightarrow$  vincolo  $\geq 1$ ; OR  $\rightarrow +$ ; NOT  $x \rightarrow 1 - x$
- ▶ La somma conta i letterali veri della clausola: la traduzione è esatta

## In pratica:

- ▶ Con molti letterali negativi si scrive la forma  $\leq$ , equivalente
- ▶ Sempre **un vincolo per clausola**, contando le clausole dopo la semplificazione

# Implicazioni logiche

# Introduzione: Implicazioni logiche

- ▶ Nei modelli le condizioni logiche sono quasi sempre **implicazioni**: «se scelgo  $a$  allora devo scegliere  $b$ »
- ▶ Vediamo come si traduce l'implicazione fra due variabili
- ▶ E poi la ricetta generale, con antecedente e conseguente composti, e quanto costa ciascun caso in numero di vincoli

# L'implicazione fra due variabili

## L'implicazione fra due variabili

L'implicazione logica  $x_a \Rightarrow x_b$  («se  $a$  allora  $b$ ») equivale all'espressione booleana

$$\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b,$$

già in CNF, e quindi al vincolo lineare

$$1 - x_a + x_b \geq 1 \iff x_b - x_a \geq 0.$$

## La contronominale è la stessa cosa

- ▶ Per contrapposizione,  $x_a \Rightarrow x_b$  implica anche la contronominale

$$\text{NOT } x_b \Rightarrow \text{NOT } x_a$$

- ▶ Non è un secondo vincolo: la sua espressione booleana è

$$\text{NOT}(\text{NOT } x_b) \text{ OR } \text{NOT } x_a$$

che per doppia negazione (N) è la stessa  $\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b$

- ▶ Un solo vincolo impone entrambe le letture: nel modello conviene scrivere quella che si legge meglio nel contesto applicativo

# Implicazione non è equivalenza

## Osservazione 2: Implicazione non è equivalenza

$x_b - x_a \geq 0$  dice «se  $a$  allora  $b$ », non « $a$  se e solo se  $b$ »: ammette  $x_a = 0, x_b = 1$ .

Per il «se e solo se» servono **due** implicazioni, cioè  $x_a = x_b$ , oppure una implicazione più un argomento di ottimalità, che è il modo in cui si scrive quando una delle due implicazioni segue dal segno del coefficiente nell'obiettivo.

# La ricetta generale

- ▶ La stessa ricetta vale quando antecedente e conseguente sono espressioni booleane qualsiasi:
  1. si scrive  $\text{NOT}(\text{antecedente}) \text{ OR } (\text{conseguente})$
  2. si porta in CNF
  3. si traduce con le tre regole

## Esempio: le quattro combinazioni di base (1/2)

Le espressioni in CNF:

| Implicazione                           | Espressione in CNF                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $x_a \text{ AND } x_b \Rightarrow x_c$ | $\text{NOT } x_a \text{ OR NOT } x_b \text{ OR } x_c$                              |
| $x_a \text{ OR } x_b \Rightarrow x_c$  | $(\text{NOT } x_a \text{ OR } x_c) \text{ AND } (\text{NOT } x_b \text{ OR } x_c)$ |
| $x_a \Rightarrow x_b \text{ AND } x_c$ | $(\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b) \text{ AND } (\text{NOT } x_a \text{ OR } x_c)$ |
| $x_a \Rightarrow x_b \text{ OR } x_c$  | $\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b \text{ OR } x_c$                                  |

## Esempio: le quattro combinazioni di base (2/2)

I vincoli lineari e il loro numero:

| Implicazione                           | Vincoli                              | # |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---|
| $x_a \text{ AND } x_b \Rightarrow x_c$ | $x_a + x_b - x_c \leq 1$             | 1 |
| $x_a \text{ OR } x_b \Rightarrow x_c$  | $x_c - x_a \geq 0, x_c - x_b \geq 0$ | 2 |
| $x_a \Rightarrow x_b \text{ AND } x_c$ | $x_b - x_a \geq 0, x_c - x_a \geq 0$ | 2 |
| $x_a \Rightarrow x_b \text{ OR } x_c$  | $x_b + x_c - x_a \geq 0$             | 1 |

# Come leggere la tabella

- ▶ Una **disgiunzione nell'antecedente** e una **congiunzione nel conseguente** costano **due** vincoli
- ▶ Una **congiunzione nell'antecedente** e una **disgiunzione nel conseguente** ne costano **uno**
- ▶ È il motivo per cui il vincolo aggregato  $\sum_j x_{jm} \leq k y_m$  e quello disaggregato  $x_{jm} \leq y_m$  hanno costi diversi in numero di righe, e forze diverse nel rilassamento

## Esempio: un antecedente con tre letterali

$$\begin{aligned}x_a \text{ AND NOT } x_b \text{ AND } x_c &\Rightarrow \text{NOT } x_d \\ \iff \text{NOT } x_a \text{ OR } x_b \text{ OR NOT } x_c \text{ OR NOT } x_d \\ \iff x_a - x_b + x_c + x_d &\leq 2\end{aligned}$$

- Tre letterali negativi nella clausola: si usa la forma  $\leq$

## Implicazioni:

- ▶  $x_a \Rightarrow x_b$  equivale a  $\text{NOT } x_a \text{ OR } x_b$ , cioè  $x_b - x_a \geq 0$
- ▶ La contronominale è lo stesso vincolo
- ▶ Implicazione non è equivalenza: per il «se e solo se» servono due implicazioni

## Caso generale:

- ▶  $\text{NOT (antecedente) OR (conseguente)}$ , CNF, traduzione
- ▶  $\text{OR}$  nell'antecedente e  $\text{AND}$  nel conseguente costano due vincoli

Scindere  
un'implicazione: quando  
si può

# Introduzione: Scindere un'implicazione

- ▶ Spesso conviene **spezzare** un'implicazione composta in implicazioni più semplici
- ▶ Ci sono due scissioni valide e una che **non** lo è
- ▶ Sbagliare la scissione produce un modello che può escludere l'ottimo: vediamo perché

# Due scissioni valide e una no

**Valide:**

$$(x_a \text{ OR } x_b) \Rightarrow x_c \iff (x_a \Rightarrow x_c) \text{ AND } (x_b \Rightarrow x_c) \quad (\text{S1})$$

$$x_a \Rightarrow (x_b \text{ AND } x_c) \iff (x_a \Rightarrow x_b) \text{ AND } (x_a \Rightarrow x_c) \quad (\text{S2})$$

**Non valida:** la scissione analoga con antecedente **congiunzione**

$$(x_a \text{ AND } x_b) \Rightarrow x_c \text{ non } \iff (x_a \Rightarrow x_c) \text{ AND } (x_b \Rightarrow x_c)$$

## Il controesempio, e in che verso sbaglia

### Osservazione 3: Il controesempio, e in che verso sbaglia

Con  $x_a = 1$ ,  $x_b = 0$ ,  $x_c = 0$  l'implicazione  $(x_a \text{ AND } x_b) \Rightarrow x_c$  è **vera** — il suo antecedente è FALSE — ma  $x_a \Rightarrow x_c$  è **falsa**.

La congiunzione delle due implicazioni scisse è quindi **strettamente più forte** dell'originale: taglia soluzioni che il problema ammette. Sbagliare qui non produce un modello «un po' diverso», produce un modello che può escludere l'ottimo.

# La strada più corta

- ▶ Le due scissioni valide sono spesso la strada più corta
- ▶ Nella tabella delle quattro combinazioni, le righe con due vincoli si ottengono direttamente da (S1) o (S2)
- ▶ Senza passare da De Morgan e dalla distributiva

## Scissioni:

- ▶ Antecedente OR : si scinde in due implicazioni (S1)
- ▶ Conseguente AND : si scinde in due implicazioni (S2)
- ▶ Antecedente AND : **non** si scinde

## Perché conta:

- ▶ La scissione sbagliata è strettamente più forte: taglia soluzioni ammissibili e può escludere l'ottimo

Contare: al più uno,  
almeno uno,  
esattamente uno

# Introduzione: Contare

- ▶ Molte condizioni sono di **cardinalità**: «almeno uno», «al più uno», «esattamente uno», «almeno  $p$ »...
- ▶ Su un insieme  $I$  di variabili binarie sono **già lineari** e non richiedono la CNF
- ▶ Vedremo che un vincolo di cardinalità può valere più di molte clausole

## Le condizioni di cardinalità (1/2)

| Condizione      | Vincolo                     | Nota                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| almeno uno      | $\sum_{i \in I} x_i \geq 1$ | è la clausola $\bigvee_{i \in I} x_i$ : <i>set covering</i>                                                                                   |
| al più uno      | $\sum_{i \in I} x_i \leq 1$ | <i>set packing</i> ; equivale alle $\binom{ I }{2}$ clausole NOT $x_i$ OR NOT $x_j$ , ma in un solo vincolo e con un rilassamento più stretto |
| esattamente uno | $\sum_{i \in I} x_i = 1$    | <i>set partitioning</i> : le due precedenti insieme                                                                                           |

## Le condizioni di cardinalità (2/2)

| Condizione | Vincolo                     | Nota                                                |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| almeno $p$ | $\sum_{i \in I} x_i \geq p$ | in CNF servirebbero $\binom{ I }{ I -p+1}$ clausole |
| al più $p$ | $\sum_{i \in I} x_i \leq p$ | in CNF servirebbero $\binom{ I }{p+1}$ clausole     |
| nessuno    | $\sum_{i \in I} x_i \leq 0$ | cioè $x_i = 0$ per ogni $i$                         |

## Un vincolo di cardinalità val più di molte clausole (1/2)

- ▶ «Al più uno fra tre» si può scrivere come tre clausole:

$$\text{NOT } x_1 \text{ OR } \text{NOT } x_2 \iff x_1 + x_2 \leq 1$$

$$\text{NOT } x_1 \text{ OR } \text{NOT } x_3 \iff x_1 + x_3 \leq 1$$

$$\text{NOT } x_2 \text{ OR } \text{NOT } x_3 \iff x_2 + x_3 \leq 1$$

- ▶ oppure come il solo

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$$

## Un vincolo di cardinalità val più di molte clausole (2/2)

- ▶ I due sistemi hanno le **stesse** soluzioni binarie, ma non lo stesso rilassamento
- ▶  $x_1 = x_2 = x_3 = 1/2$  soddisfa le tre clausole e viola il vincolo aggregato
- ▶ La versione compatta è più corta e più forte: un caso in cui non c'è niente da scambiare
- ▶ Quando si può contare, si conta; la CNF serve quando la condizione non è una cardinalità

## Cardinalità:

- ▶ Almeno uno ( $\geq 1$ , set covering), al più uno ( $\leq 1$ , set packing), esattamente uno ( $= 1$ , set partitioning)
- ▶ Sono già lineari: non serve la CNF

## Contare conviene:

- ▶ Un vincolo al posto di molte clausole
- ▶ «Al più uno» contato ha un rilassamento più stretto delle clausole a coppie

# Operatori logici e operatori insiemistici

# Introduzione: Operatori logici e insiemistici

- ▶ Gli operatori logici hanno un corrispondente negli **insiemi**
- ▶ Le equivalenze della logica diventano identità insiemistiche
- ▶ Così si ha una seconda dimostrazione delle stesse regole, con i diagrammi di Venn

# Dalla logica agli insiemi

- ▶ Associamo a ogni variabile binaria un sottoinsieme di un universo  $U$
- ▶  $x_a = 1$  significa «l'elemento scelto sta in  $A$ »

| Logica |       |       | Insiemi        |              |
|--------|-------|-------|----------------|--------------|
| $x_a$  | AND   | $x_b$ | $A \cap B$     | intersezione |
| $x_a$  | OR    | $x_b$ | $A \cup B$     | unione       |
| NOT    | $x_a$ |       | $\overline{A}$ | complemento  |

## Le equivalenze diventano identità insiemistiche

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (D1)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (D2)$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad (M1)$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad (M2)$$

$$A \cup (A \cap B) = A \quad (A1)$$

$$A \cap (A \cup B) = A \quad (A2)$$

- ▶ Chi preferisce i diagrammi di Venn ha una seconda dimostrazione; chi preferisce l'enumerazione ha la prima
- ▶ Le due si controllano a vicenda

## Logica e insiemi:

- ▶  $\text{AND} \leftrightarrow \cap$ ,  $\text{OR} \leftrightarrow \cup$ ,  $\text{NOT} \leftrightarrow \text{complemento}$
- ▶ Distributive, De Morgan e assorbimento valgono anche per gli insiemi
- ▶ Venn ed enumerazione: due dimostrazioni che si controllano a vicenda

Verificare la traduzione,  
non fidarsene

# Introduzione: Verificare la traduzione

- ▶ Una traduzione in vincoli lineari va **verificata**, non presa sulla fiducia
- ▶ Con poche variabili la verifica è un'enumerazione: è la dimostrazione per casi
- ▶ Il modulo `booleane.py` fa questa verifica e tutto il resto del lavoro del capitolo

## Il criterio operativo

- ▶ Una traduzione in vincoli lineari è corretta quando, per **ogni** assegnazione binaria delle variabili coinvolte:  
l'espressione è vera  $\iff$  tutti i vincoli sono soddisfatti
- ▶ Con poche variabili è un'enumerazione di  $2^n$  casi, che si fa in un istante
- ▶ È la dimostrazione, per casi, del risultato
- ▶ Il modulo `python/booleane.py` la esegue: tutte le traduzioni degli esercizi sono verificate così

## Il modulo `booleane.py`

Il modulo fa anche il resto del lavoro del capitolo:

1. elimina le implicazioni ( $A \Rightarrow B$  diventa  $\text{NOT } A \text{ OR } B$ )
  2. spinge le negazioni sui letterali con De Morgan
  3. distribuisce l' `OR` sull' `AND`
  4. scarta le clausole tautologiche e quelle assorbite
  5. applica le tre regole di traduzione
- Non è un solutore SAT: è la trascrizione, riga per riga, delle regole di questo capitolo

# Riepilogo

## Verificare:

- ▶ Corretta  $\iff$  per ogni assegnazione: espressione vera  $\iff$  vincoli soddisfatti
- ▶ Con  $n$  variabili:  $2^n$  casi, un istante

## `booleane.py`:

- ▶ Implicazioni, De Morgan, distributiva, semplificazione, traduzione
- ▶ La trascrizione delle regole del capitolo

# Cinque esercizi

# Introduzione: Cinque esercizi

- ▶ Mettiamo in pratica la ricetta su cinque gruppi di condizioni logiche fra **progetti**
- ▶ Implicazioni dirette, negate, composte, «almeno due fra», scissioni
- ▶ Per ogni condizione: espressione in CNF, vincoli lineari, numero di vincoli

# Le variabili

- ▶ In tutti e cinque gli esercizi i progetti sono numerati
- ▶ Per ciascun progetto  $p$  la variabile binaria è

$$x_p = \begin{cases} 1 & \text{se il progetto } p \text{ è scelto} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- ▶ Per ogni condizione si chiede: l'espressione in CNF, i vincoli lineari e il loro numero
- ▶ L'equivalenza si verifica per enumerazione delle assegnazioni

# Esercizio 1: implicazioni dirette

Dieci progetti. Si modellino come vincoli lineari:

1. se si sceglie il progetto 2 allora si sceglie il 3;
2. se si sceglie il 2 allora non si sceglie il 4;
3. se si scelgono l'1 e il 6 allora si sceglie il 7;
4. se si sceglie l'1 oppure il 6 allora si sceglie l'8;
5. se si scelgono il 2 e il 3 allora non si sceglie il 9;
6. se si sceglie il 2 oppure il 3 allora non si sceglie il 10.

## Esercizio 2: antecedenti e conseguenti negati

Dieci progetti. Si modellino:

1. se non si sceglie il 3 allora si sceglie il 2;
2. se non si sceglie il 4 allora non si sceglie il 2;
3. se si sceglie il 7 allora si scelgono l'1 e il 6;
4. se si sceglie l'8 allora si sceglie l'1 oppure il 6;
5. se non si sceglie il 9 allora si scelgono il 2 e il 3;
6. se non si sceglie il 10 allora si sceglie il 2 oppure il 3.

## Esercizio 3: antecedenti e conseguenti composti (1/2)

Otto progetti. Si modellino:

1.  $x_7 \text{ OR } x_3 \Rightarrow x_1 \text{ AND } x_2$ ;
2.  $x_1 \text{ AND } x_6 \text{ AND } x_7 \Rightarrow x_8$ ;
3.  $x_5 \text{ AND } x_2 \text{ AND NOT } x_4 \Rightarrow \text{NOT } x_3$ ;

## Esercizio 3: antecedenti e conseguenti composti (2/2)

4.  $(x_1 \text{ OR } x_4) \text{ AND } x_6 \Rightarrow x_2 \text{ AND } (x_5 \text{ OR } x_7);$

5.  $(x_2 \text{ OR } x_5) \text{ AND } \text{NOT } x_8 \Rightarrow x_3 \text{ OR } \text{NOT } x_6;$

6.  $(x_1 \text{ OR } x_4) \text{ AND } (x_2 \text{ OR } x_5) \text{ AND } \text{NOT } x_8$   
 $\Rightarrow x_3 \text{ AND } (\text{NOT } x_6 \text{ OR } x_7).$

## Esercizio 4: «almeno due fra»

Nove progetti. Si modellino:

1. se si sceglie il 4 allora almeno due fra 1, 2, 3;
2. se almeno due fra 6, 7, 8 allora si sceglie il 5;
3. se non si sceglie il 4 allora almeno due fra 1, 2, 3, 9;
4. se si sceglie l'8 allora (1 e 6) oppure (1 e 7) oppure (2 e 6);
5. se almeno due fra 1, 3, 5 allora non si sceglie il 9;
6. se (1 e 2) oppure (3 e 4) allora si sceglie il 5.

## «Almeno due» si scrive anche contando

### Osservazione 4: «Almeno due» si scrive anche contando

*La condizione «almeno due fra 1, 2, 3» è anche  $x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$ . Come conseguente dell'implicazione governata da  $x_4$  diventa*

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 2x_4 :$$

*un vincolo solo, contro le tre clausole del punto 1. I due sistemi hanno le stesse 16 soluzioni binarie — si verifica per enumerazione — ma non lo stesso rilassamento.*

## La forma contata è più forte (1/2)

- ▶ Questa volta è la forma contata a essere **più forte**
- ▶ Sommando le tre clausole  $x_i + x_j \geq x_4$  si ottiene solo

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq \frac{3}{2} x_4,$$

più debole di  $\geq 2x_4$

- ▶ Viceversa, con  $0 \leq x_i \leq 1$ , la forma contata implica ciascuna clausola

## La forma contata è più forte (2/2)

- Sul problema

$$\begin{array}{ll}\max & x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 \\ \text{con} & x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 3\end{array}$$

il cui ottimo intero è  $z(MILP) = 3$

- le tre clausole danno  $z(LP^+) = 27/7 \approx 3,86$
- il vincolo contato dà  $z(LP^+) = 15/4 = 3,75$ : più vicino all'ottimo intero

# La morale

- ▶ La morale non è «contare è sempre meglio»
- ▶ «Al più uno» contato era più forte delle clausole a coppie, qui «almeno due» contato è di nuovo più forte
- ▶ Ma non sempre va così: una somma aggregata può benissimo essere più **debole** delle disuguaglianze che riassume
- ▶ Due formulazioni con lo stesso insieme intero vanno confrontate sul rilassamento, **risolvendolo**, e non a occhio

## Esercizio 5: scissioni

Dieci progetti. Si modellino:

1.  $x_1 \text{ OR } x_2 \Rightarrow x_3$ ;
2.  $x_4 \Rightarrow x_5 \text{ AND } x_6$ ;
3.  $x_1 \text{ OR } x_2 \Rightarrow x_3 \text{ AND } x_4$ ;
4.  $x_1 \text{ AND } x_2 \Rightarrow x_3$ ;
5.  $x_5 \text{ OR } x_6 \Rightarrow \text{NOT } x_7$ ;
6.  $\text{NOT } x_8 \text{ OR } \text{NOT } x_9 \Rightarrow x_{10}$ .

## Gli esercizi:

- ▶ Una binaria per progetto; ogni condizione: CNF, vincoli, conteggio
- ▶ Implicazioni dirette, negate, composte, «almeno due fra», scissioni

## «Almeno due»:

- ▶ Tre clausole oppure un vincolo contato  $x_1 + x_2 + x_3 \geq 2x_4$
- ▶ Stesse soluzioni intere, rilassamento diverso: si confronta risolvendo

# I vincoli logici dentro un modello di ottimizzazione

# Introduzione: I vincoli logici dentro un modello

- ▶ I vincoli logici raramente vivono da soli: si aggiungono a un modello che **ottimizza** qualcosa
- ▶ Usiamo i 10 progetti dell'Esercizio 1, con ricavi, costi e un budget
- ▶ Vediamo il modello, l'istanza, la soluzione e il codice gurobipy

# I dati

- $n = 10$  progetti dell'Esercizio 1, di ricavo  $r_p$  e costo  $c_p$ :

| progetto $p$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ricavo $r_p$ | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6  |
| costo $c_p$  | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3  |

- Budget  $b = 14$

# Selezione di progetti con vincoli logici

## Selezione di progetti con vincoli logici

$$\max \sum_{p=1}^n r_p x_p$$

$$\text{soggetto a } \sum_{p=1}^n c_p x_p \leq b,$$

le clausole delle sei implicazioni,

$$x_p \in \{0, 1\}, \quad \forall p \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

# Descrizione

- ▶ L'**obiettivo** somma i ricavi dei progetti scelti
- ▶ Il primo vincolo, uno solo, è il **budget**
- ▶ Le sei implicazioni, portate in CNF, danno **otto clausole**, e ogni clausola è una disuguaglianza: non aggiungono variabili, solo righe
- ▶ I **domini** sono le  $n$  condizioni di binarietà, una per progetto

# Il modello dell'istanza

## Selezione di progetti, dieci binarie

$$\begin{aligned} \max \quad & 9x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 3x_5 + 6x_6 + 2x_7 + 5x_8 + 7x_9 + 6x_{10} \\ \text{soggetto a} \quad & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 3x_6 + x_7 + 3x_8 + 4x_9 + 3x_{10} \leq 14 \\ & -x_2 + x_3 \geq 0 \\ & x_2 + x_4 \leq 1 \\ & x_1 + x_6 - x_7 \leq 1 \\ & -x_1 + x_8 \geq 0 \\ & -x_6 + x_8 \geq 0 \\ & x_2 + x_3 + x_9 \leq 2 \\ & x_2 + x_{10} \leq 1 \\ & x_3 + x_{10} \leq 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10} \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

# La soluzione

- ▶ Senza i vincoli logici l'ottimo è 30
- ▶ Con i vincoli logici l'ottimo scende a  $z(MILP) = 28$
- ▶ Si scelgono i progetti 1, 2, 3, 5, 8, di costo complessivo 14: il budget è saturo
- ▶ Il rilassamento vale  $z(LP^+) = 29$

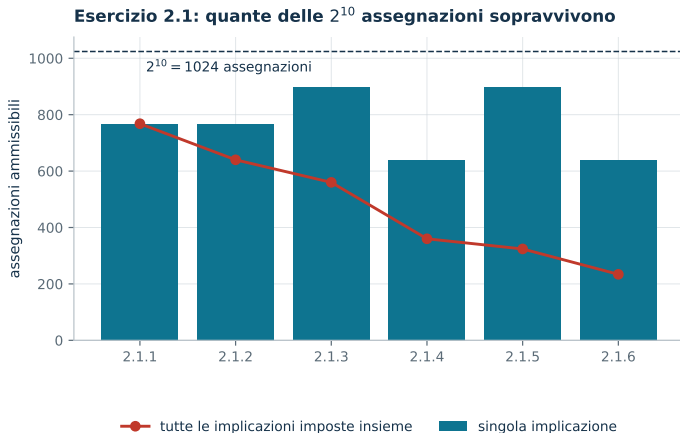
Le sei implicazioni sono soddisfatte:

- ▶ si sceglie il 2 e infatti anche il 3; non si sceglie il 4; non si scelgono insieme 1 e 6
- ▶ si sceglie l'1 e infatti l'8; si scelgono 2 e 3 e infatti non il 9; si sceglie il 2 e infatti non il 10

# Quanto tagliano sei implicazioni

- ▶ Le  $2^{10} = 1024$  assegnazioni delle dieci binarie si riducono a 234 quando si impongono tutte e sei le implicazioni: meno di un quarto
- ▶ Nessuna implicazione, da sola, taglia più della metà dello spazio; insieme lo riducono di tre quarti
- ▶ È il motivo per cui un modello si scrive un vincolo alla volta, ma si valuta tutto intero

# Le assegnazioni che sopravvivono



- Barre: ciascuna implicazione presa da sola; linea: tutte quelle imposte fino a quel punto

# Il modello in gurobipy

- ▶ Accanto a gurobipy usiamo il piccolo modulo didattico `booleane.py`, distribuito con il materiale del corso
- ▶ `V` crea una variabile; `AND`, `OR`, `NOT` e `IMP` la compongono: si scrive la formula come a mano
- ▶ `cnf` la converte in forma normale congiuntiva
- ▶ `vincolo` traduce una clausola nei coefficienti, nel verso e nel termine noto della disuguaglianza

## Il codice (1/3): le implicazioni

```
from booleane import cnf, vincolo
from booleane import IMP, AND, OR, NOT, V

x = {p: V(f"x{p}") for p in range(1, 11)}
implicazioni = [
    IMP(x[2], x[3]),
    IMP(x[2], NOT(x[4])),
    IMP(AND(x[1], x[6]), x[7]),
    IMP(OR(x[1], x[6]), x[8]),
    IMP(AND(x[2], x[3]), NOT(x[9])),
    IMP(OR(x[2], x[3]), NOT(x[10]))]
```

## Il codice (2/3): variabili, obiettivo, budget

```
import gurobipy as gp
from gurobipy import GRB

P = range(1, 11)
m = gp.Model("selezione_progetti")
xv = m.addVars(P, vtype=GRB.BINARY, name="x")
m.setObjective(gp.quicksum(r[p]*xv[p] for p in P),
               GRB.MAXIMIZE)
m.addConstr(gp.quicksum(c[p]*xv[p] for p in P) <= b)
```

## Il codice (3/3): una clausola, un vincolo

```
# una clausola, un vincolo
for formula in implicazioni:
    for clausola in cnf(formula):
        coef, verso, rhs = vincolo(clausola)
        lhs = gp.quicksum(k*xv[int(n[1:])])
            for n, k in coef.items()
        m.addConstr(lhs <= rhs if verso == "<="
                    else lhs >= rhs)

m.optimize()
```

- ▶ Tutto quello che fa il codice è il procedimento di questo capitolo, scritto una volta sola
- ▶ I due bound — quello primale, dall'euristica, e quello duale, dal rilassamento — riproducono in forma didattica i due lati del **sandwich** che il solver cerca progressivamente di chiudere

## Il modello:

- ▶ Selezione di progetti: obiettivo, budget, otto clausole, binarietà
- ▶ I vincoli logici aggiungono righe, non variabili

## I risultati:

- ▶ Ottimo da 30 a  $z(MILP) = 28$  (progetti 1, 2, 3, 5, 8),  
 $z(LP^+) = 29$
- ▶ Da 1024 a 234 assegnazioni: insieme, le implicazioni tagliano tre quarti

Quello che questo  
capitolo ha messo in  
mano

# Introduzione: Quello che il capitolo ha messo in mano

- ▶ Raccogliamo la ricetta in poche righe
- ▶ E diamo un nome alle tre forme che ricorrono più spesso nei modelli

# La ricetta, sempre la stessa

- ▶ Una binaria a ogni fatto elementare
- ▶ Si porta la condizione in CNF — una congiunzione di OR
- ▶ Ogni clausola diventa una disuguaglianza lineare
- ▶ L' AND non costa nulla: i vincoli sono già in AND fra loro
- ▶ L' OR diventa una somma  $\geq 1$ ; il NOT diventa  $1 - x$
- ▶ L'implicazione  $x \Rightarrow y$  diventa  $x \leq y$
- ▶ Il «se e solo se» chiede tutte e due le disuguaglianze

## Tre forme con un nome

- ▶ **Set covering:**  $\sum_{j \in S} x_j \geq 1$  (almeno uno)
- ▶ **Set packing:**  $\sum_{j \in S} x_j \leq 1$  (al più uno)
- ▶ **Set partitioning:**  $\sum_{j \in S} x_j = 1$  (esattamente uno)

Riconoscerle in un enunciato è metà del lavoro di modellazione.

# Riepilogo (1/2)

## Linguaggio:

- ▶ Proposizioni  $\leftrightarrow$  binarie; letterali, clausole, CNF
- ▶ Distributive, De Morgan, assorbimento per portare in CNF

## Traduzione:

- ▶ Clausola  $\rightarrow$  vincolo  $\geq 1$ , OR  $\rightarrow +$ , NOT  $x \rightarrow 1 - x$
- ▶ Implicazione: NOT (antecedente) OR (conseguente)
- ▶ Scissioni valide solo per antecedente OR e conseguente  
AND

## Riepilogo (2/2)

### Contare:

- ▶ Set covering, packing, partitioning: già lineari
- ▶ Formulazioni con lo stesso insieme intero si confrontano sul rilassamento

### Verificare:

- ▶ Enumerazione delle  $2^n$  assegnazioni: la dimostrazione per casi
- ▶ Nei modelli i vincoli logici aggiungono righe, e insieme tagliano molto